

- 火山ガス中二酸化硫黄濃度分布測定のための ラマン DIAL の検討

A Consideration of Raman DIAL for Measuring Sulfur Dioxide Distribution in Volcanic Gases

24861657 平山 拓道

指導教官 柴田 泰邦 教授

1. はじめに

日本は世界全体の約 7% を占める活火山が存在する火山大国であり、火山ガスによる人的被害を防ぐために各地で監視が行われている。火山ガス観測で広く用いられる電気化学式センサは定点観測を前提とするため気体濃度分布を面的に把握することが困難であり、さらに火山ガスの有害性から観測者の安全を確保する遠隔観測手法が求められている。そこで、微量気体の遠隔かつ分布観測が可能な手法として、差分吸収分光法を応用したラマン DIAL の利用が期待されている。二酸化硫黄は火山ガスの中でも特に強い毒性を持ち、30 ppm が許容濃度として設定されている。本研究では、火山ガス中の二酸化硫黄濃度をラマン DIAL で観測することを目標とした。

2. ラマン DIAL

ラマン DIAL の基本構成を図 1 に示す。ラマン DIAL は、照射したレーザー光に対して大気中の酸素分子と窒素分子から生じる 2 つのラマン散乱光の吸収量の差分から気体濃度を測定する遠隔計測システムである。ここで、対象ガスによってレーザー光が強く吸収される波長を on 波長、吸収されにくい波長を off 波長という。ラマン散乱光は入射光と異なる波長をもつ散乱光であり、この波長差（ラマンシフト）は分子ごとに固有である。また、ラマン散乱には長波長側にシフトするストークス散乱と、短波長側にシフトするアンチストークス散乱が存在し、一般的にアンチストークス散乱の強度はストークス散乱と比較して 1/10 以下と非常に微弱である。

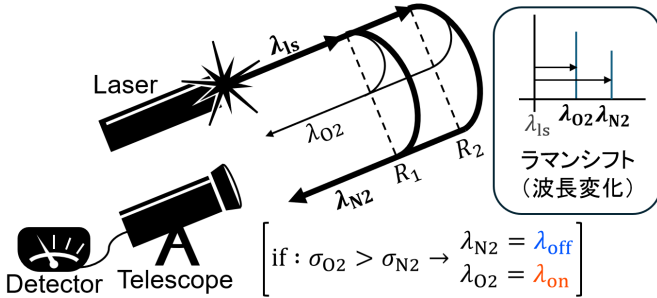


図 1: ラマン DIAL 構成図

ラマン散乱光の受信光子数は (1) 式、(2) 式で求められる⁽²⁾。式中の E_0 はパルスエネルギー、 h はプランク定数、 M は積算回数、 q は光学系の全効率、 η はディテクターの量子効率、 ΔR は距離分解能、 A は受信鏡直径 $O(R)$ は重なり関数を表す。 λ_{ls} はレーザー波長、 λ_{ram} はラマン散乱波長である。後方ラマン散乱断面積 β_{ram} について、窒素による β_{ram} は $2.8 \times 10^{-34} \text{ m}^2$ 、酸素による β_{ram} は $3.9 \times 10^{-34} \text{ m}^2$ とし⁽⁵⁾、これを 0.1 した値をアンチストークス散乱の後方散乱断面積とした。吸光度 α は大気分子やエアロゾル、気体による吸収の総和であり、受信光子数は視線上のあらゆる気体吸

収によって減衰することを表している。ライダーの受信光子数から二酸化硫黄の濃度分布は (3) 式で求められる⁽³⁾。 $\Delta\sigma$ は on 波長と off 波長における吸収断面積の差分である。

$$P(\lambda, R) = \frac{E_0}{h\lambda_{ls}} M \eta q \frac{A}{R^2} O(R) \beta_{ram} \exp \left[\int_0^R \alpha(r, \lambda_{ls}) + \alpha(r, \lambda_{ram}) dr \right] \quad (1)$$

$$\alpha(\lambda, r) = \alpha_{mol}(\lambda) + \alpha_{aer}(\lambda) + n_{gas}(r) \sigma_{gas}(\lambda) \quad (2)$$

$$n_{SO_2} = \frac{1}{\Delta\sigma_{SO_2} \Delta R} \ln \left(\frac{P(\lambda_{on}, R_1) P(\lambda_{off}, R_2)}{P(\lambda_{on}, R_2) P(\lambda_{off}, R_1)} \right) \quad (3)$$

$$\Delta\sigma_{SO_2} = \sigma_{SO_2}(\lambda_{on}) - \sigma_{SO_2}(\lambda_{off}) \quad (4)$$

3. 最適なラマン散乱波長の検討

ラマン DIAL による測定で発生する統計誤差は (5) 式で求められる。式中の D はダークカウント、 B_j は背景光雑音、 F はディテクターの雑音指数を表す。統計誤差は受信光子数の平方根とは反比例しており、特に、on 波長における吸収が強すぎる場合、受信信号強度の低下に伴って統計誤差が増大するため、適切な波長を選択する必要がある。

$$s = \frac{1}{2\Delta\sigma\Delta R} \left[\sum_{i=i}^2 \sum_{j=i}^2 \frac{D + (P_{ij} + B_j)F}{P_{ij}^2} \right] \quad (5)$$

二酸化硫黄の吸収スペクトルを図 2 に示す。二酸化硫黄は紫外領域に吸収スペクトルを持ち、300 nm 付近の波長では吸収が楕円状に増減する特徴を持つ。近い波長帯に吸収スペクトルを持つ気体としてオゾンや、主要な火山ガスの一つである硫化水素が存在するため、ラマン DIAL による二酸化硫黄測定ではこれらの影響が予測される。二酸化硫黄に適応する場合、楕円の吸収スペクトルのうち、統計誤差が最小となるレーザー波長が存在する。このとき、酸素分子と窒素分子によるストークス散乱及びアンチストークス散乱について、取り得るラマンシフトの組み合わせは 6 通りとなる。先行研究では Nd:YAG の第 4 高調波である 266 nm に対する酸素ストークス散乱波長と窒素ストークス散乱波長によるラマン DIAL について検討した⁽¹⁾。本研究では新たにアンチストークス散乱波長の採用を視野に入れ、この 6 通りのラマン DIAL について統計誤差をシミュレーションし、二酸化硫黄測定に最適なラマン散乱波長を探索した。

シミュレーションについて、観測領域はライダーから距離 1 km までとし、火山ガスの分布は 300 m から 700 m の間を高濃度区間、その前後を低濃度区間に設定した。高度は 1 km である。紫外領域で光吸収がある気体の濃度分布は三宅島での平均的な火山ガ

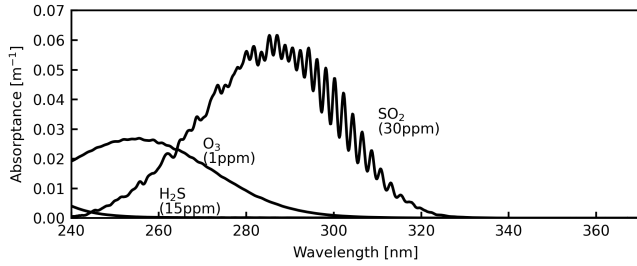


図 2: 二酸化硫黄, 硫化水素, オゾンの吸収スペクトル

ス濃度観測値を参考に、高濃度区間で二酸化硫黄が 30 ppm, 硫化水素が 15 ppm, オゾンが 0.005 ppm とし、低濃度区間で二酸化硫黄及び硫化水素は高濃度区間の 1/2 とした⁽⁴⁾。ライダーのレーザー出力は 50 mJ, 受信鏡の直径は 0.3 m, 積算回数はパルス周波数が 100 Hz のレーザーを 30 分間積算したもの、距離分解能は 5 m とした。本研究では波長選択の相対比較に主眼を置くため背景光雑音とダークカウント、ディテクターの雑音指数は無視した。この条件からライダーの受信光子数を計算し、統計誤差を導出する。二酸化硫黄の吸収スペクトルがある 240 nm から 370 nm の間で、6 つのラマンシフトの組み合わせそれぞれで、観測領域の最遠方となる 995 m 地点での統計誤差が最小となるレーザー波長を探索し、その中で最適なラマンシフトの組み合わせを決定した。

6 通りのラマンシフトの組み合わせ毎の二酸化硫黄測定シミュレーション結果を図 3 に示す。これより、統計誤差が最小となる仕様では、レーザー波長は 334.6 nm を使用し、酸素アンチストークス散乱波長 (318.0 nm) を on 波長、酸素ストークス散乱波長 (353.0 nm) を off 波長とすることがわかった。

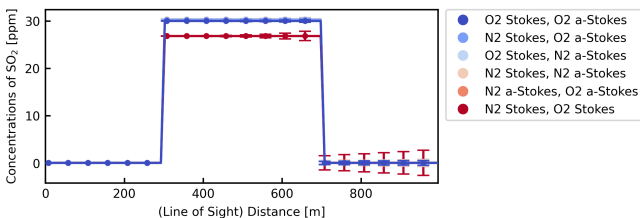


図 3: ラマンシフト組み合わせ毎の二酸化硫黄測定シミュレーション結果

ここで、先行研究で提案した ① 酸素ストークス散乱波長と窒素ストークス散乱波長の組み合わせと、今回新たに提案する ② 酸素ストークス散乱波長と酸素アンチストークス散乱波長の組み合わせについて、図 3 で統計誤差が最小となったレーザー波長及びそれに対するラマン散乱波長における二酸化硫黄の吸収断面積を図 4 に示す。① は off 波長となる酸素ストークス散乱波長 (249.3 nm) での吸収断面積が大きい一方で、② はレーザー波長 (318 nm) や off 波長となる酸素ストークス散乱波長 (353 nm) の吸収が比較的弱く、on 波長と off 波長の差分吸収断面積を十分に確保しながら、信号減衰を抑制できたと考えられる。また、① で用いる 250 nm 前後の波長帯は、図 2 で示す通り、硫化水素やオゾンの吸収スペクトルが存在するため、これらの吸収による影響も受けている。以上より、一般にアンチストークス散乱は散乱強度が弱く利用されにくい

本研究で設定した条件下では、統計誤差の観点から有効であることが示された。

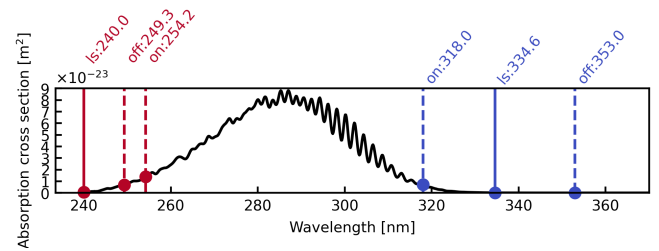


図 4: 二酸化硫黄の吸収スペクトル上のレーザー波長及びラマン散乱波長

4. プルームモデルの導入

前章では、火山ガス濃度分布が、ある区間で一定の条件下でシミュレーションを行った。本章では、風向・風速および日照条件を考慮した火山ガス拡散のプルームモデルを構築し、さまざまな気象条件および火口配置におけるラマン DIAL による二酸化硫黄の測定精度について検討した。プルームモデルは流体の移流拡散方程式の解析解であり、排煙による大気汚染の予測によく用いられる。

ライダーパラメータは前章までのもので計算し、距離分解能は 5 m である。気象条件の例として、風速 2 m/sec かつ快晴とする拡散しやすい条件と、風速 10 m/sec かつ曇天とする拡散しにくい条件を与え、風向はライダー視線に対して垂直に横切る方向とした。また、火口配置については、ライダー視線が火口直上を横切の場合と、火口から風下 25 m 付近を横切の場合、火口から風下 50 m 付近を横切の場合の 3 通りを想定した。パスキルのモデルを距離方向に拡張したものを用いた^(?)。図 6 に高度 1000m の地表面における (a) 火山ガスの平面分布と、(b) ライダー視線上の二酸化硫黄、硫化水素、オゾンの濃度分布を示す。?? においてライダー視線は X 軸上を通る。

プルームモデルに与える煙流の拡散幅はパスキルの大気安定分類と、ギフォードの水平・鉛直拡散幅推定による pasquill-gifford 線図を距離方向に拡張した図 5 を用いた⁽⁶⁾⁽⁷⁾。

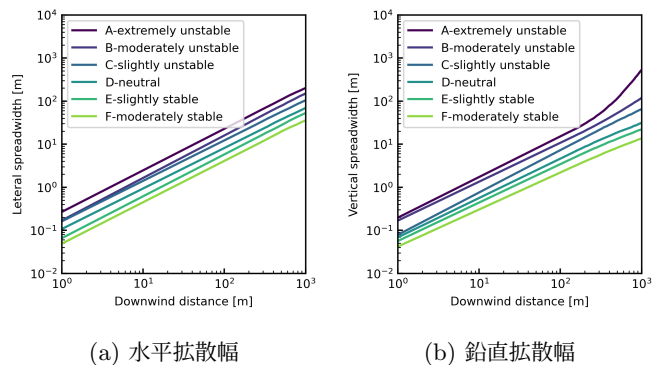
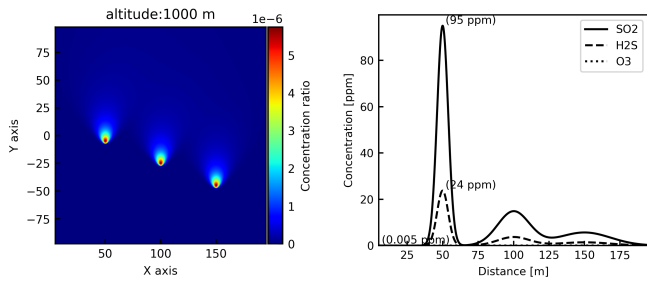


図 5: pasquill-gifford 線図

図 6 に示す火山ガス濃度分布条件下でのラマン DIAL による二酸化硫黄測定シミュレーション結果を図 7 に示す。図 7 の通り、距離 50 m 前後の火口直上で発生する急峻な濃度変化に対して測



(a) 高度 1000m における火山ガスの水平面分布 (b) 視線上の二酸化硫黄, 硫化水素, オゾンの濃度分布

図 6: プルームモデルに従う火山ガス濃度分布の設定

定が追従できず、ピークに対して 20 ppm 近い測定誤差が発生している。それに対して、距離 100 m 前後や距離 150 m 前後の緩慢な濃度変化に対しては測定が追従できた。

距離分解能 5 m という条件下で、拡散が弱い気象や火口直上といった局所的に高濃度となる条件について、ラマン DIAL ではその空間分布をとらえきれないのに対して、拡散が強い気象や煙流の風下などのなだらかな空間分布は十分に捉えきれることが明らかとなった。そのため、実際の観測では細かい距離分解能でデータを取得し、濃度分布の距離変化に合わせて分解能を信号処理で調整することが望ましい。

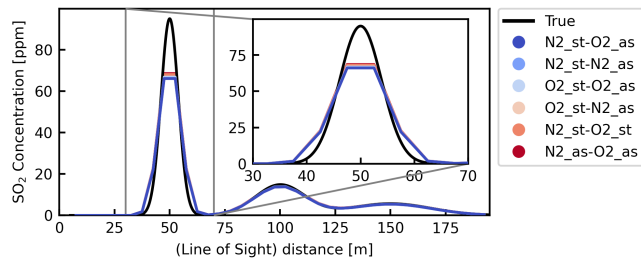


図 7: 測定シミュレーション結果

5. まとめ

火山ガス中二酸化硫黄の濃度分布測定のためのラマン DIAL について、最適なラマン散乱波長の組み合わせとレーザ波長について検討し、プルームモデルに従う火山ガス分布での測定シミュレーションを行った。設定した条件下において、レーザ波長は 334.6 nm を使用し、酸素アンチストークス散乱波長 (318.0 nm) を on 波長、酸素ストークス散乱波長 (353.0 nm) を off 波長とするラマン DIAL が最適であることがわかった。また、局所的な高濃度分布に対応した測定のために、距離分解能を調整するフィードバック系を構築する必要が確認できた。

参考文献

- [1] 伊藤, "特別研究", 東京都立大学システムデザイン学部, 2022
- [2] Thomas J. McGee, "Raman DIAL measurements of stratospheric ozone in the presence of volcanic aerosols", (American Geophysical Union 1993), p. 956

- [3] S.Ismail, "Airborne and spaceborne lidar measurements of water vapor profiles: a sensitivity analysis", (APPLIED OPTICS vol. 28 no.17 1989), p. 3604.
- [4] 内閣府, "三宅島火山ガスに関する検討会報告書", (2003)
- [5] 清水浩, 小林喬郎, 稲葉文男, "気体分子のラマン散乱断面積の測定", 応用物理, 42, (1973), 889-898
- [6] Frank Pasquill, "Atmospheric Diffusion: The Dispersion of Windborne Material from Industrial and Other Sources", D. Van Nostrand Company, London, 1962.
- [7] Frank A. Gifford Jr., "Use of routine meteorological observations for estimating atmospheric dispersion", Nuclear Safety, Vol. 2, No. 4, 1961, pp. 47 - 51.